

Objedinjeni proračuni — BS Sjednica (Bileća)

Verzija: Rev 8, 12.08.2026. **Status:** radni proračun Naručioca uz tendersku dokumentaciju.
Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun koji dostavlja Ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\varphi = 42,9448^\circ \text{ N}$, $\lambda = 18,3236^\circ \text{ E}$, **1076 m n.v.**, zakupljena parcela $\approx 150 \text{ m}^2$, postojeći kontejner $K2 \ 3005 \times 2300 \text{ mm}$, antenski stub $h = 38 \text{ m}$.

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka u funkciji visine i temperature

Barometarski: $p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}$, zatim $\rho = p / (287,05 \cdot T)$.

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m ³
1076 m, +25 °C	89,0 kPa	1,040 kg/m ³
1076 m, −10 °C	89,0 kPa	1,179 kg/m ³
1076 m, +40 °C	89,0 kPa	0,991 kg/m ³
1076 m, za proračun vjetra (ovjereni projekat)	—	1,0904 kg/m ³

Mjerodavno za: derating hlađenja agregata (A.2), pritisak vjetra (B.1), gustoću izduvnih gasova (C.4).

A.2 Derating agregata na 1076 m

Prema ISO 3046-1 / ISO 8528-1, orijentaciono −1 % snage na svakih 100 m iznad 100 m, uz dodatnih $\approx -3 \%$ za ambijent +40 °C u odnosu na referentnih +25 °C. Ukupni faktor **0,875**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (1076 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	15,8 kVA / 12,6 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	14,4 kVA / 11,6 kW

Protok zraka hladnjaka raste obrnuto sa gustoćom: $1980 \times 1,184/1,090 \approx 2151 \text{ m}^3/\text{h}$. Ta vrijednost se koristi kao mjerodavni protok u C.1.

Proračun i projektovanje sistema klimatizacije i ventilacije za objekat BS Sjednica (Bileća) - Priloga 1

Ponudac je dužan dostaviti aerating proizvođača za tačne uslove lokacije — ovo je tenderski zahtjev, ne pretpostavka.

A.3 Snijeg i led

Koeficijent oblika pri nagibu 45°: $\mu_1 = 0,4$ prema EN 1991-1-3 §5.3.6 (linearno od 0,8 pri 30° do 0 pri 60°).

Najveća visina snijega opažena na lokaciji je $\approx 0,5$ m. Pri gustoći slegnutog snijega 300 kg/m^3 to je $\approx 1,5 \text{ kN/m}^2$ na tlu, odnosno na ravan panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \approx 0,6 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar — $1,20 \text{ kN/m}^2$ je dvostruko više. Pri 45° i donjoj ivici na +0,50 m snijeg se na ravni panela ne zadržava, a izložen vrh u pojasu bure sa udarima 45 m/s ga raznosi. Snijeg pritom djeluje naniže i **umanjuje** mjerodavni uzgon iz B.5, pa nije ni u jednoj kombinaciji nepovoljan.

Led je druga stvar. Naledica se na ovoj koti stvara i zadržava tamo gdje se snijeg ne zadržava. Zahtjev ostaje **radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m^3** (Prilog I §1.1, predmjer 1.3) — mjerodavan je kao akrecija na profile, spojeve i kablove, a ne kao opterećenje ravni panela.

Provjera snijega prema **BAS EN 1991-1-3 sa BiH nacionalnim aneksom** svejedno mora postojati u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Ciklusi smrzavanja

Na 1076 m temeljne trake su izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja uz prisustvo vode, pa uz klasu čvrstoće mora biti propisana i klasa izloženosti. Usvojeno: **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura **B500B**, zaštitni sloj **50 mm**, dubina temeljenja **900 mm**.

A.5 Geometrija Sunca i decembarski prihvati

Visina Sunca u podne $= 90 - \phi + \delta$, $\phi = 42,9448^\circ$.

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	$23,6^\circ$	$66,4^\circ$
21.03. / 21.09.	0°	$47,1^\circ$	$42,9^\circ$
21.06.	$+23,44^\circ$	$70,5^\circ$	$19,5^\circ$

Udio direktnog zračenja prihvaćen u podne 21. decembra, $\cos(|h - (90 - \text{nagib})|)$:

Nagib	Upadni ugao	cos	Prihvat u decembru
15°	51,4°	0,624	62 %
25°	41,4°	0,750	75 %
35°	31,4°	0,854	85 %
45° (usvojeno)	21,4°	0,931	93 %
55°	11,4°	0,980	98 %

Zaključak. Zimski optimum ovdje je $\approx \varphi + 10...15 = 53\text{--}58^\circ$, dakle 45° je već *ispod* decembarskog optimuma. Spuštanje na 35° košta oko 8 % decembarskog prinosa na lokaciji kojoj je **decembar deficitarni mjesec**. Godišnja brojka nije mjerodavna za dimenzionisanje točnog sistema — najgori mjesec jeste. **Usvojeni nagib: 45° .**

A.6 Prinos i decembarski deficit

Ozračenje u ravni panela, 45° jug	1800–1930 kWh/m ² ·god
Polje	$12 \times 585 \text{ Wp} = 7,02 \text{ kWp}$
Usvojeni performance ratio	0,80
Godišnji prinos	10,1–10,9 MWh
Decembarski prinos	560–600 kWh
Decembarska potrošnja	$1,180 \text{ kW} \times 24 \times 31 = 878 \text{ kWh}$
Decembarski deficit	280–320 kWh (32–36 %)
Rad agregata	$\approx 1,2\text{--}2,1 \text{ MWh/god} \rightarrow 110\text{--}190 \text{ h/god}$, unutar predviđenih 250 h/god

Agregat je konstrukcijski neophodan, a ne formalnost, i decembar je ono što određuje njegov režim rada.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Osnovni udar $3 \text{ s} \approx 45 \text{ m/s}$, $\rho = 1,0904 \text{ kg/m}^3$:

$$q_p = 0,5 \cdot 1,0904 \cdot 45^2 \approx 1,10 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{usvojeno } q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$$

B.2 Kataloški nosači i opterećenje lokacije

Kataloški nosači tipa A deklarirani su na sljedeće udare, odnosno pritiske:

Nagib	Deklarisani udar	Deklarisani qp	vs. lokacija 1, 20 kN/m ²
15°	40 m/s	0,87 kN/m ²	ne zadovoljava
25°	40 m/s	0,87 kN/m ²	ne zadovoljava
35°	35 m/s	0,67 kN/m ²	ne zadovoljava
45°	31 m/s	0,52 kN/m ²	ne zadovoljava

Zaključak: nijedan kataloški nagib nije usklađen sa lokacijom. Nosač je zato **CUSTOM IZRADA**, a tender traži **ovjereni statički proračun za lokaciju prije dodjele ugovora**. Kataloške konvencije (marže, prepusti) zadržane su samo kao geometrijska referenca.

B.3 Geometrija polja

Modul	Huawei iPV585-M2A, 2278 × 1134 × 30 mm, 32,0 kg
Raspored	2 reda × 2 kolone, portret — 4 modula po nosaču
Širina polja	2305 mm
Dužina polja po nagibu	4576 mm (2 × 2278)
Horizontalna projekcija pri 45°	3236 mm
Broj nosača	3 (PV-1, PV-2, PV-3) → ukupno 12 modula = 7,02 kWp
Masa nosača (procjena)	≈110 kg — potvrđuje izrađivač proračunom

B.4 Visinski položaj polja

Donja ivica	+0,50 m od nivoa terena
Gornja ivica	+3,74 m (0,50 + 3,236)
Kota ograde	+2,10 m (ovjereni projekat, Ø4 Ograda)
Nadvišenje ograde	1,64 m

Otvoreno pitanje. Pri 45° ravan panela presijeca kotu ograde na 1600 mm od donje ivice. **Odmak polja od ograde mora se utvrditi pri poziciranju nosača**, tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu, a konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene

parcele 16,00 × 9,40 m.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču pri 45°

Površina izložena vjetru	10,55 m ² (2305 × 4576 mm)
Krak težišta iznad terena	2,118 m
ULS uzgon	18,1 kN — ne zavisi od visine
Horizontalna sila	13,4 kN
Moment prevrtanja	42,6 kNm
Spreg po traci, razmak 1600 mm	26,6 kN

Krak težišta: $c = b + (4,576/2) \cdot \sin 45^\circ = b + 1,618 \text{ m}$. Moment: $M = 1,5 \cdot F_h \cdot c$, uz $F_h = 13,4 \text{ kN}$.

Mjerodavni su uzgon i prevrtanje, a ne nosivost tla.

B.6 Temelji

Broj nosača	3
Traka po nosaču	2 → ukupno 6 traka
Dimenzija trake	450 (gore) / 550 (dolje) × 3300 mm, puna dubina 900 mm
Zapremina trake	1,485 m ³ → ukupno 8,91 m ³ C30/37
Razmak traka (poprečno)	1600 mm
Razmak grupa ankera	1200 mm
Beton	C30/37 (XC4 + XF3, aerant 4–6 %) na podlozi C12/15
Armatura	B500B, zaštitni sloj 50 mm
Ankeri	M16–M20 hemijski (rezinski), za kraški vapnenac — nije kataloški dio

Zašto traka ide punom dubinom. Spreg iz B.5 daje 26,6 kN uzgona na navjetrenu traku. Uz $\gamma_{G, stb} = 0,9$ stabilizujuća težina mora biti $\geq 29,6 \text{ kN}$:

puna traka $1,485 \text{ m}^3 \times 24 \text{ kN/m}^3 \times 0,9 = 32,1 \text{ kN}$ ZADOVOLJAVA

Traka manje zapremine ne zatvara ovaj provjeru vlastitom težinom i morala bi je nadoknaditi od

traka manje zapremine ne zatvara ovu provjeru vlastitom težinom i morala bi je posuditi od trenja o zasip, što na kršu nije dokaz. Ankeri prenose uzgon u traku, ne u tlo, pa tu razliku ne pokrivaju.

Izvedene količine (predmjer LOT 1, sekcija 2), po traci i ukupno za 6 traka:

	po traci	ukupno
Iskop (širina 550, dubina 950 mm)	1,725 m ³	10,35 m ³
Podložni beton C12/15, d = 50 mm	0,091 m ³	0,54 m ³
Beton C30/37	1,485 m ³	8,91 m ³
Zatrpavanje (klin uz kosinu)	0,149 m ³	0,89 m ³
Odvoz viška	—	9,45 m ³

Dubina i armatura se **potvrđuju ovjerenim proračunom ponuđača** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$.
Temelji se izvode **IZVAN** ograđenog platoa.

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p, ravnomjerno)	10,00 kN/m ² — ovjereni projekat, „04 AG dio“ 4.4.2.3
Agregat mokro	372 kg / 0,96 m ² = 3,80 kN/m ²
Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m ²
Ukupna masa u kontejneru	962 kg

Obje vrijednosti su ispod 10,00 kN/m², ali su **koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača**, dok se 10,00 kN/m² odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje. Zbog toga je **čelični roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN** — ispod skida i ispod korita — sa prenosom na primarne nosače.

Vrijednost 2,00 kN/m² iz istog projekta je pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i **nije mjerodavna** za oslanjanje opreme.

Unos: skid širine 620 mm kroz vrata 900 × 2000 mm — ostaje 280 mm zazora; visina skida 1020 mm. **Nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.**

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat: **FG Wilson P18-6 (Skid)** ili **ekvivalent**, tehnički list 2019-08-14. Motor **Perkins 404D-22G1**, 4-cilindarski, linijski, atmosferski, 2,2 l, 1500 o/min. Generator **FG Wilson FGL10040**, IP23, klasa izolacije H, AVR R120. Skid 1550 × 620 × 1020 mm, 365 kg suho / 372

kg mokro.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m ³ /h (33 m ³ /min)
Korigovano na gustoću lokacije	2151 m ³ /h
Zrak za sagorijevanje	90 m ³ /h (1,5 m ³ /min)
Ukupno kroz usis	2241 m³/h
Maks. vanjski otpor (tehnički list)	125 Pa
Maks. otpor usisa za sagorijevanje	3 kPa

Žaluzine, uz uobičajenih 50 % slobodne površine:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Usisna žaluzina	500 × 700 = 0,35 m ²	0,175 m ²	3,56 m/s	≈ 17 Pa
Izlazna žaluzina	600 × 600 = 0,36 m ²	0,180 m ²	3,46 m/s	≈ 16 Pa

Ukupno ≈ 33 Pa — **duboko unutar budžeta od 125 Pa**, pa se žaluzine ne smanjuju.

Limeni kanal. Hladnjak stoji **60 mm** od zapadnog zida (zid 60 mm), pa kanal nije razvod nego **prelazni komad** od priрубnice hladnjaka do žaluzine 600 × 600 mm: razvijena dužina ≈ 0,2 m × 2,4 m opsega ≈ 0,5 m², sa priрубnicama i fazonskim komadima ≈ 1,0 m². Doprinos padu pritiska je zanemariv.

C.2 Toplotni bilans u prostoriji

Toplota odvedena rashladnom tečnošću i uljem	15,2 kW
Toplota zračena u prostoriju	5,8 kW

Toplotu iz prostorije odnosi struja zraka hladnjaka; **ventilator hladnjaka je rashladni put**, ne prostorni ventilator.

C.3 Dopunska ventilacija prostorije

Aksijalni ventilator 1200 m³/h, Ø315 mm, termostatski upravljani, u ISTOČNOM zidu. Minimalna propisana prostorna ventilacija 120 m³/h (6 izmjena zraka na sat). **Ovaj ventilator nije dio rashladnog puta** — on je dopuna.

C.4 Izduvni sistem

Protok izduvnih gasova (standby, 50 Hz)	192 m ³ /h (3,2 m ³ /min)
Temperatura izduva	413 °C
Usvojeni prečnik	NO 50
Brzina	27,2 m/s — ispod uobičajenih 30 m/s ✓
Protutlak	≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa ✓

Prečnik određuje brzina, ne protutlak — protutlak ima petostruku rezervu, a brzina je ta koja se približava granici.

Trasa i količine:

Elastični umetak → prigušivač, sa jednim lukom 90°	1 m
Prigušivač → izlaz iznad krova	do 4 m
Vanjski prečnik izolacije (NO 50 + 2 × 50 mm vune + Al lim)	≈165 mm
Površina izolacije i opšava	5,0 m × 0,52 m + prigušivač ≈ 3,0 m ²

Završetak je **iznad krova, usmjeren naviše**, sa hvatačem iskri i kapom protiv upada padavina.

C.5 Gorivo

Opterećenje	Potrošnja (standby, 50 Hz)
100 %	4,8 l/h
75 %	3,7 l/h
50 %	2,7 l/h

Projektovani godišnji rad	do 250 h/god
Godišnja potrošnja pri 75 %	≈925 l/god
Spremnik 500 l → autonomija pri 75 %	≈135 h rada
Prvo punjenje	250 l (spremnik se pri primopredaji ne puni do vrha)

C.6 Spremnik i sekundarna zaštita

Spremnik **dvoplašni**, 500 l, 1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan / ≈590 kg pun, sa nivo sondom i **sondom za detekciju curenja u međuplaštu**.

Tankvana zapremine 110 % **NIJE** zahtijevana, jer međuplašt dvoplašnog spremnika jeste sekundarna zaštita. Ispod spremnika se izvodi samo **prihvatno korito (kada) 1150 × 640 mm, visina ruba 200 mm**, za prihvatanje kapa i prosipanja pri punjenju i pretakanju, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje.

Tankvana ne dobija zapreminu visinom, jer spremnik koji u njoj stoji istiskuje zapreminu zadržavanja — računa se samo **slobodna površina × visina ruba**. Uz slobodnu površinu od 0,33 m², koliko je ostaje u raspoloživom pojasu, rub bi morao biti visok **1,67 m** da se dosegne 110 %. Zato dvoplašni spremnik, a ne tankvana.

C.7 Raspored otvora i servisni prostor

Ukrsno strujanje **SJEVER → ZAPAD**:

Element	Zid	Napomena
Usis 500 × 700	SJEVER , istočni kraj	donja ivica +0,30 m; zasjenjena strana, najhladniji zrak
Kanal + izlazna žaluzina 600 × 600	ZAPAD	na osi hladnjaka, prelazni komad
Izduv NO 50	ZAPAD	uspon uz zid, iznad krova
Oduška spremnika	JUG , istočni kraj	≥3 m od izduva i usisa
Ventilator Ø315	ISTOK , gore	donja ivica ≈ +1,75 m
GRO	SJEVER	uz vanjski ormar koji napaja

Izlaz toplog zraka i izduv **nisu** na sjevernoj strani, pa se vanjski ormari **ICC360-HA1-C1** (sa aktivnim hlađenjem) i **MTS9302A** ne izlažu toplom zraku.

Servisni prostor oko agregata — agregat je centriran u slobodnom prostoru:

Strana	Slobodno
JUG	720 mm
SJEVER	720 mm (520 mm na dijelu gdje je GRO)
ISTOK	1155 mm
ZAPAD	60 mm — hladnjak, izduvava u kanal, ne servisira se s te strane

Unutrašnja dubina 2180 mm umanjena za 740 mm (roštilj) ostavlja 1440 mm, podijeljeno na pola. **Ovi prolazi se ne smiju zauzimati opremom niti skladištenjem.**

Skid stoji na **antivibracionim gumeno-metalnim osloncima** (vlastita frekvencija ≤ 8 Hz, statički progib ≥ 5 mm) između skida i roštilja. Zbog toga svi priključci na motor moraju biti elastični: izduv preko elastičnog umetka, hladnjak preko ceradnog spoja, a **vod goriva preko fleksibilnog umetka na polaznom i povratnom vodu** — kruta Cu cijev NO 8 na priključku motora koji se pomiče zamara se i puca.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

6 × iPV585-M2A	Voc 309,3 V , Vmp 256,7 V , Imp 13,67 A, Isc 14,40 A
Prozor iSSU S4875G2	85–435 V DC, maks. 25 A, maks. 4000 W
Provjera	257 V ✓ · 13,67 A ✓ · 3510 W ✓
Optimizator SUN2000-600W-P	Vout 0–80 V, Iout maks. 15 A → 13,67 A ✓
PVDB500-15-2B	100–500 V, maks. 15 A po ruti, 2 rute → 1 string po ruti ✓
Huawei pravilo za string	iPV540/585/630: 3–12 modula po stringu → 6 ✓

12 modula = 2 stringa × 6, a ne 3 × 4: PVDB ima dva izlaza, a $6 \times 51,55 \text{ V} = 309 \text{ V}$ Voc je unutar prozora iSSU. String time obuhvata dva nosača.

Napomena koju tender ne smije ostaviti otvorenom: iSSU se povezuje **isključivo** na iPV module sa optimizatorima. Obični 585 W moduli tražili bi SSU S4875G6 i drugo pravilo za string (3–7 modula ispod -10°C).

D.2 DC kabl

6 mm² Cu, 25 m u jednom smjeru, Imp 13,67 A
 $\Delta U = 2 \cdot 25 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,99 \text{ V} = 0,78 \% \text{ od } 257 \text{ V}$ ZADOVOLJAVA (<1 %)

Presjek je predimenzionisan; **ograničenje je stezaljka, a ne kabl** — ulazna stezaljka iSSU traži **tačno 4 mm²**, pa je na ormaru potreban prelaz.

D.3 DC potrošnja

	pri 53,5 V	pri 48,0 V
1180 W nazivno	22,1 A	24,6 A
1330 W maksimalno	24,9 A	27,7 A

Godišnje 10 337 kWh; decembar 878 kWh (ulaz za A.6).

D.4 AC strana agregata — pobuda i struja kvara

Nazivna struja pri 18 kVA / 400 V	$I_n = 26,0 \text{ A}$
Traženo $3 \times I_n$, 10 s (ISO 8528-3)	$\approx 78 \text{ A}$
Trajna struja kvara sa SHUNT pobudom	$\approx 13 \text{ A}$ ($0,5 \times I_n$) — ISPOD nazivne struje

Standardna SHUNT pobuda nije prihvatljiva. Kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje, i trajna struja kvara padne ispod nazivne — ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Tehnički list referentnog P18-6 na strani 4 navodi **Short Circuit Capacity 0 %** u standardnoj izvedbi, a traženu trajnu struju kvara daje tek opciona **PMG / AUX** pobuda. **Zahtjev za nezavisnom pobudom (PMG ili AREP/AUX) time je potvrđen samim tehničkim listom.**

Posljedica za zaštitu: na otočnom izvoru struja kvara ne može pouzdano isključiti MCB, pa se zaštita od indirektnog dodira oslanja na **RCD** prema IEC 60364-4-41.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača — mjerodavno

Ispravljački sistem $3 \times \text{R4875G5}$	12 kW DC $\rightarrow \approx 12,5 \text{ kW}$ na AC strani
Derativana snaga agregata, standby	12,6 kW — bez ikakve rezerve
Derativana snaga agregata, prime	11,6 kW — premašeno

Lokacija **nije na mreži** i agregat radi ciklično po stanju napunjenosti baterija (SoC), pa je mjerodavan **PRIME režim**, a ne standby. Neograničeno opterećenje od 12,5 kW premašuje raspoloživu snagu.

Usvojeno: ulazna snaga ispravljačkog sistema ograničava se u kontroleru na maks. 9,5 kW dok radi agregat ($\approx 82 \%$ derativane prime snage). To ostavlja $\approx 8,2 \text{ kW}$ za punjenje baterija iznad TK potrošnje od 1,33 kW i istovremeno drži agregat iznad minimalnog opterećenja od 30 %, čime se sprječava mokri rad motora (cilindarsko glaziranje). **Ponuđač dokazuje usklađenost proračunom deratinga za lokaciju.**

Brojka **9,5 kW** mora stajati u predmjeru (Tačke 3.1 i 5.7) — opisni zahtjev „ograničiti ulaznu snagu“ bez broja ne obavezuje nikoga.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Traženi presjek vodiča	Cu 50 mm² prema EN 62305-3, tabela 7
Postojeći prstenasti uzemljivač	Fe/Zn 25 × 4 mm — obavezni bimetalni spojevi Cu/Fe-Zn
Ciljani otpor rasprostiranja	≤10 Ω
Razmak kabla od odvoda munje	≥0,5 m
FN polja vs. zona zaštite stuba	unutar zone kotrljajuće sfere (7,5 m stvarno prema 10,68 m zaštićenog poluprečnika pri LPL I) → nisu potrebne dodatne hvataljke

Sistem uzemljenja **TN-S**; tačka spajanja **N i PE samo u novom GRO**.

D.7 Prenaponska zaštita

Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub $h = 38$ m) i separacija nije održana, pa **tip 2 sam po sebi nije dovoljan**:

- **AC porijeklo: kombinovani TIP 1 + 2** prema EN 61643-11, $I_{imp} \geq 12,5$ kA (10/350 μ s) po polu, $U_p \leq 1,5$ kV, 4p, sa daljinskom signalizacijom
- **DC, po stringu: tip 2** — u PVDB ormaru
- **Signalni i komunikacioni vodovi: EN 61643-21**, na oba kraja dionice

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	decembarski prihvrat (A.5), ne godišnji prinos	93 % decembarskog snopa
Custom nosač	qp lokacije vs. katalogske deklaracije (B.2)	nijedan nagib ne prolazi
Donja ivica +0,50 m	vjetar je mjerodavan, snijeg nije (A.3)	moment 42,6 kNm
Puna dubina temeljne trake	spreg od uzgona po traci (B.6)	32,1 > 29,6 kN
Prečnik izduva NO 50	brzina, ne protutlak (C.4)	27,2 m/s < 30

Roštilj za raznošenje	koncentrisano vs. ravnomjerno opterećenje (B.7)	OBAVEZAN
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	11,6 kW raspoloživo
PMG/AREP pobuda	struja kvara ispod I_n kod SHUNT (D.4)	0 % po tehničkom listu
Zapremina spremnika 500 l	decembarski deficit i 250 h/god (A.6, C.5)	≈135 h autonomije

F. Otvorene stavke

1. **Odmak polja od ograde** utvrđuje se pri poziciranju nosača (B.4) — ravan panela siječe kotu ograde na 1600 mm od donje ivice.
2. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — uslov prije dodjele ugovora, ne isporuka nakon nje.
3. **Derating agregata za tačne uslove lokacije** iz podataka proizvođača (A.2, D.5).
4. **Integracija DC odvodnika tipa 2 u PVDB500-15-2B** nije dokazana nijednim dokumentom u paketu — stavka ostaje zasebno iskazana dok se ne potvrdi.
5. **Kapacitet baterija:** Naručilac navodi 150 Ah, a ponuda na dosjeu 6 × ESM-48100A6. Nijedan generisani dokument ne navodi kapacitet i baterije su zasebna nabavka, pa se ništa ne mijenja do dostavljanja revidirane ponude.
6. **Masa nosača (≈110 kg)** je procjena — potvrđuje je proračun izrađivača.
7. **Procijenjena vrijednost LOT 1** (15.000 KM) računata je na raniju zapreminu temeljnih traka; puna dubina iz B.6 nosi $8,91 \text{ m}^3$ betona umjesto $2,44 \text{ m}^3$.

Izvedene vrijednosti se održavaju u `cad/design.json` ; crteži S-01...S-03, M-01 i E-01 formatiraniu kote direktno iz tog faila. Historiia izmienna ie u `00-change-Loa.md`.